דף עבודה — פרק 3: עיגול מספרים והערכה

עיגול לעשרת, למאה ולאלף, וכלי האומדן לבדיקת סבירות

שם: ..... כיתה: ..... תאריך: .....

לעגל מספר פירושו להחליף אותו במספר עגול הקרוב אליו, ותמיד מחליטים מראש לאיזה בית מעגלים. הכלל: מסתכלים על הספרה שנמצאת מיד מימין לבית העיגול — אם היא 5 או יותר מעגלים כלפי מעלה ומגדילים את ספרת בית העיגול ב-1, ואם היא קטנה מ-5 משאירים את ספרת בית העיגול כמו שהיא. בשני המקרים כל הספרות שמימין הופכות לאפסים. מעגלים תמיד בצעד אחד מהמספר המקורי, ולא בשלבים. אומדן הוא חישוב מהיר במספרים מעוגלים: 587 + 412 הוא בערך 600 + 400 = 1,000, והוא הכלי הטוב ביותר לבדוק אם תוצאה סבירה.

שאלה 1 — עיגול לעשרת הקרובה — סדרה א קל

עגלו לעשרת הקרובה:

א. 38 ← _____

ב. 61 ← _____

ג. 75 ← _____

שאלה 2 — עיגול לעשרת הקרובה — סדרה ב קל

עגלו לעשרת הקרובה:

א. 124 ← _____

ב. 397 ← _____

ג. 2,846 ← _____

שאלה 3 — עיגול למאה הקרובה קל

עגלו למאה הקרובה:

א. 462 ← _____

ב. 830 ← _____

ג. 1,250 ← _____

שאלה 4 — עיגול לאלף הקרוב קל

עגלו לאלף הקרוב:

א. 4,380 ← _____
ב. 7,650 ← _____
ג. 12,500 ← _____

שאלה 5 — אומדן מהיר קל

אמדו כל תרגיל בעיגול למאה הקרובה. אין צורך בחישוב מדויק.

א. 405 + 298 ← _____
ב. 712 - 189 ← _____

שאלה 6 — מספר אחד, שלושה עיגולים — סדרה א בינוני

עגלו את המספר 6,472. בכל סעיף עגלו מהמספר המקורי, ולא מהתשובה של הסעיף הקודם.

א. לעשרת הקרובה
ב. למאה הקרובה
ג. לאלף הקרוב

שאלה 7 — מספר אחד, שלושה עיגולים — סדרה ב בינוני

עגלו את המספר 28,651, בכל סעיף מהמספר המקורי.

א. לעשרת הקרובה
ב. למאה הקרובה
ג. לאלף הקרוב

שאלה 8 — האם התוצאה סבירה? בינוני

תלמיד חישב 234 + 589 וקיבל 723.

א. אמדו את התרגיל בעיגול למאה הקרובה.

ב. האם התוצאה שקיבל סבירה? אם לא — חשבו את התוצאה הנכונה.

שאלה 9 — אומדן בכפל בינוני

אמדו בעיגול לעשרת הקרובה, וקבעו אם התוצאה שהתקבלה סבירה.

א. 19 × 41 — התקבל 779
ב. 31 × 52 — התקבל 16,120

שאלה 10 — מה מתעגל לכאן? בינוני

ענו על שלוש השאלות והסבירו בקצרה.

א. כתבו מספר בן שלוש ספרות שמתעגל למאה הקרובה ל-400.
ב. מהו המספר השלם הקטן ביותר שמתעגל לעשרת הקרובה ל-70?
ג. מהו המספר השלם הגדול ביותר שמתעגל לעשרת הקרובה ל-70?

שאלה 11 — מצאו את הטעות מאתגר

תלמידה עיגלה את 5,486 לאלף הקרוב בשני שלבים: קודם עיגלה למאה וקיבלה 5,500, ואז עיגלה את 5,500 לאלף וקיבלה 6,000.

הסבירו מה שגוי בדרך שלה, וכתבו את התשובה הנכונה עם הנימוק.

שאלה 12 — אתגר: קניות לבית

מאתגר

משפחה קונה טלוויזיה ב-2,780 ש"ח, מחשב ב-4,120 ש"ח וכיסא ב-950 ש"ח.

א. אמדו את הסכום הכולל בעיגול לאלף הקרוב.
ב. חשבו את הסכום המדויק.
ג. האם האומדן יצא גדול או קטן מהסכום המדויק, ובכמה? הסבירו מדוע.

שאלה 13 — אתגר: טווח העיגול

מאתגר

מספר שלם עוגל למאה הקרובה, והתקבל 3,600.

א. מהו המספר השלם הקטן ביותר שיכול היה להיות המספר המקורי?
ב. מהו הגדול ביותר?
ג. כמה מספרים שלמים יש בטווח הזה?

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 3: עיגול מספרים והערכה

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. ספרת היחידות 8, גדולה מ-5 — כלפי מעלה: 40 ב. ספרת היחידות 1 — כלפי מטה: 60 ג. ספרת היחידות 5 — כלפי מעלה: 80

שאלה 2. א. מימין לעשרות יושבת 4 — כלפי מטה: 120 ב. מימין לעשרות יושבת 7 — כלפי מעלה: 400 ג. מימין לעשרות יושבת 6 — כלפי מעלה: 2,850

שאלה 3. א. מימין למאות יושבת 6 — כלפי מעלה: 500 ב. מימין למאות יושבת 3 — כלפי מטה: 800 ג. מימין למאות יושבת 5 — כלפי מעלה: 1,300

שאלה 4. א. מימין לאלפים יושבת 3 — כלפי מטה: 4,000 ב. מימין לאלפים יושבת 6 — כלפי מעלה: 8,000 ג. מימין לאלפים יושבת 5 — כלפי מעלה: 13,000

שאלה 5. א. 700 = 400 + 300 (המדויק 703) ב. 500 = 200 - 700 (המדויק 523)

שאלה 6. א. ספרת העשרות 7 ומימינה 2 — כלפי מטה: 6,470 ב. ספרת המאות 4 ומימינה 7 — כלפי מעלה: 6,500 ג. ספרת האלפים 6 ומימינה 4 — כלפי מטה: 6,000

שאלה 7. א. ספרת העשרות 5 ומימינה 1 — כלפי מטה: 28,650 ב. ספרת המאות 6 ומימינה 5 — כלפי מעלה: 28,700 ג. ספרת האלפים 8 ומימינה 6 — כלפי מעלה: 29,000

שאלה 8. א. 589 מתעגל ל-600 ו-234 מתעגל ל-200, ולכן האומדן 800 = 200 + 600 ב. התוצאה 723 רחוקה מהאומדן בכמעט 100, ולכן היא איננה סבירה. החישוב הנכון: 823 = 234 + 589

שאלה 9. א. האומדן 800 = 20 × 40, והתוצאה 779 קרובה אליו — סבירה (ואכן 779 = 19 × 41) ב. האומדן 1,500 = 30 × 50, והתוצאה 16,120 גדולה ממנו פי עשרה בערך — איננה סבירה. הנכון: 1,612 = 31 × 52

שאלה 10. א. כל מספר מ-350 עד 449, למשל 378 ב. 65 — ספרת היחידות 5 כבר מעגלת כלפי מעלה ג. 74 — כי ב-75 כבר מעגלים כלפי מעלה ל-80

שאלה 11. אסור לעגל בשני שלבים: העיגול הראשון כבר הזיז את המספר, והעיגול השני יוצא מנקודה שאיננה המספר המקורי. מעגלים תמיד בצעד אחד מהמספר המקורי — ספרת האלפים היא 5, והספרה שמימינה היא 4, הקטנה מ-5, ולכן מעגלים כלפי מטה. התשובה הנכונה: 5,000

שאלה 12. א. 2,780 מתעגל ל-3,000, 4,120 מתעגל ל-4,000 ו-950 מתעגל ל-1,000. האומדן: 8,000 = 1,000 + 4,000 + 3,000 ש"ח ב. 6,900 = 4,120 + 2,780, ואחר כך 7,850 = 950 + 6,900 ש"ח ג. האומדן גדול ב-150 ש"ח, כי שני מוצרים עוגלו כלפי מעלה (בתוספת 220 ו-50) ורק אחד עוגל כלפי מטה (בהפחתה של 120)

שאלה 13. א. 3,550 — הוא כבר מתעגל כלפי מעלה ל-3,600 ב. 3,649 — כי 3,650 כבר מתעגל ל-3,700 ג. 100 = 1 + 3,550 - 3,649 מספרים שלמים

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא